

Fasores y Análisis de Circuitos en CA

De la señal sinusoidal al circuito: representación, álgebra compleja e interpretación física

David Guerrero

2026-09-11

Note

Idea central

El análisis fasorial no consiste en memorizar conversiones. Consiste en aprender una **cadena de razonamiento**:

Señal temporal → Coseno canónico → Fasor → Álgebra compleja → Circuito CA

El objetivo de esta guía es que puedas recorrer esa cadena **sin perder el significado físico de cada paso**.

Ruta de aprendizaje

01 · SEÑAL

Identifica:

- amplitud
- frecuencia
- ω
- fase
- signo

$v(t)$

02 · NORMALIZAR

Lleva la señal a:

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

Aquí se resuelven seno y signos negativos.

03 · FASOR

Elimina la dependencia explícita del tiempo:

$$\mathbf{V} = V \angle \phi$$

Usa pico o RMS, pero no los mezcles.

04 · RESOLVER

Usa:

- rectangular $\rightarrow$ sumar/restar
- polar $\rightarrow$ multiplicar/dividir
- impedancias $\rightarrow$ circuitos

  Resultado esperado

Al terminar, no solo deberías poder calcular un fasor. Deberías poder **explicar qué significa su magnitud, su ángulo y su signo** dentro de un circuito eléctrico.

Señales sinusoidales: el punto de partida

Una señal sinusoidal puede escribirse como:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

donde:

Magnitud	Significado	Unidad
V_m	amplitud máxima	V
ω	frecuencia angular	rad/s
ϕ	fase inicial	° o rad
t	tiempo	s

La frecuencia angular ω se relaciona con la frecuencia f :

$$\omega = 2\pi f$$

y el período T :

$$T = \frac{1}{f}$$

Por tanto:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

! ⚠ La frecuencia es fundamental

Cuando pasamos al dominio fasorial, la variable t deja de aparecer explícitamente, pero **la frecuencia no desaparece del circuito**.

En particular:

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

La frecuencia termina determinando la impedancia y, por tanto, las corrientes y tensiones.

¿Qué es realmente un fasor?

Un fasor es una representación compleja de la **magnitud y fase** de una señal sinusoidal respecto a una frecuencia angular determinada.

Partimos de:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

y definimos:

$$\mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

La reconstrucción temporal se expresa como:

$$v(t) = \text{Re} \{ \mathbf{V} e^{j\omega t} \}$$

Por tanto:

$$\mathbf{V} = V_m \angle \phi \Leftrightarrow v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

i 🧠 Fasor $\neq$ señal temporal

El fasor **no contiene el tiempo explícitamente**.

Contiene la información necesaria para representar la amplitud y fase de una sinusoidal de frecuencia conocida. La dependencia temporal se recupera mediante $e^{j\omega t}$.

El sinor y la proyección temporal

El concepto geométrico puede visualizarse como un vector rotatorio cuya proyección sobre el eje real produce la sinusoidal.

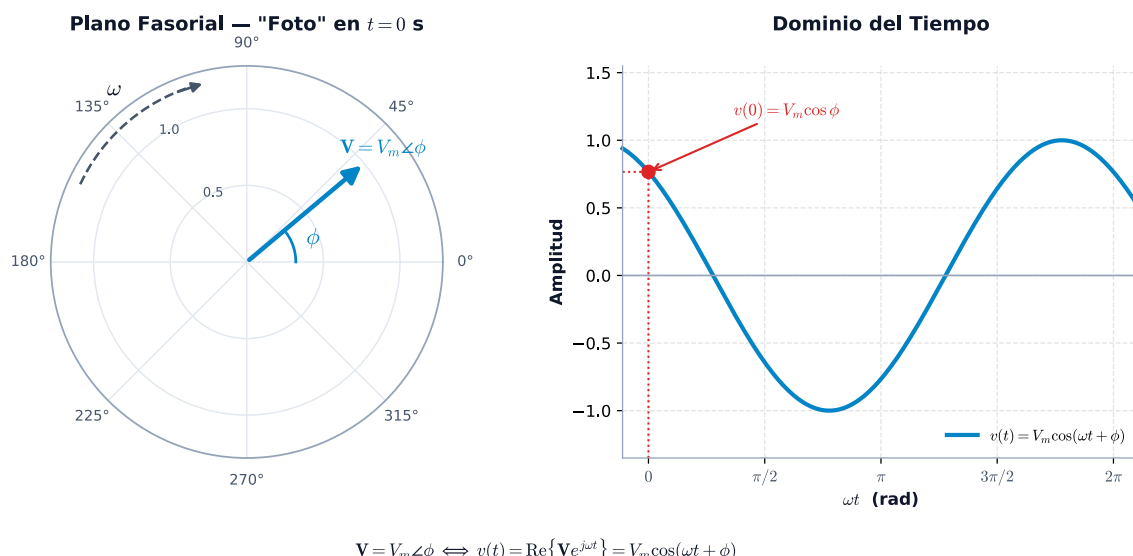


Figure 1: Correspondencia entre vector rotatorio y señal sinusoidal.

La imagen debe interpretarse como una **representación geométrica**, no como la definición matemática completa del fasor.

De seno a coseno: normalización antes de obtener el fasor

La convención utilizada en esta guía es:

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

Por eso, antes de extraer el fasor debemos normalizar la señal.

Identidades esenciales

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90^\circ)$$

$$-\sin(\theta) = \cos(\theta + 90^\circ)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta \pm 180^\circ)$$

Tabla de conversión

Señal original	Forma coseno	Cambio de fase
$+\sin(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta - 90^\circ)$	-90°
$-\sin(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta + 90^\circ)$	$+90^\circ$
$+\cos(\omega t + \theta)$	ya está normalizada	0°
$-\cos(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta + 180^\circ)$	$+180^\circ$

💡 Regla práctica

Primero normaliza la función. Después extrae el fasor.

No intentes memorizar directamente un fasor para cada combinación de seno, coseno y signo.

Ejemplo

Sea: $i(t) = -4 \sin(10t + 15^\circ) \text{ A}$

Normalizamos: $-4 \sin(10t + 15^\circ) = 4 \cos(10t + 15^\circ + 90^\circ)$

Entonces: $i(t) = 4 \cos(10t + 105^\circ)$

$$\boxed{\mathbf{I} = 4 \angle 105^\circ \text{ A}}$$

Valor pico y valor eficaz RMS

Para una sinusoidal:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

por tanto:

$$\boxed{V_{\text{rms}} \approx 0.7071 V_m}$$

La fase **no cambia** al convertir de pico a RMS:

$$\boxed{\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi}$$

Ejemplo

$$v(t) = 120 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$$

Fasor pico:

$$\mathbf{V}_p = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$$

Fasor RMS:

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{120}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 84.85 \angle 30^\circ \text{ V}$$

! ⚠ Regla crítica

En una misma ecuación fasorial, utiliza **todos los valores en pico o todos en RMS**.

Nunca mezcles:

$$V_{\text{rms}} \quad \text{con} \quad I_{\text{pico}}$$

sin realizar antes la conversión correspondiente.

¿Cuándo puedo utilizar fasores?

La representación fasorial convencional se utiliza para:

- señales sinusoidales;
- régimen permanente;
- una frecuencia angular determinada;
- sistemas lineales donde las operaciones fasoriales sean aplicables.

! ⚠ No cualquier señal se convierte en un único fasor

Una señal no sinusoidal general no puede representarse mediante un único fasor.

Por ejemplo:

$$x(t) = \sin(10t) + \sin(100t)$$

contiene **dos frecuencias diferentes**.

Cada componente puede analizarse por separado mediante herramientas apropiadas, pero no existe un único fasor que represente toda la señal.

El plano complejo

Un número complejo puede representarse como:

$$\mathbf{z} = x + jy$$

donde:

- x es la componente real;
- y es la componente imaginaria;
- $j = \sqrt{-1}$.

También puede escribirse en forma polar:

$$\mathbf{z} = r \angle \theta$$

o exponencial:

$$\mathbf{z} = r e^{j\theta}$$

Conversión rectangular $\rightarrow$ polar

Para obtener la magnitud r y el ángulo θ a partir de las coordenadas cartesianas (x, y) :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

y el ángulo θ debe calcularse considerando estrictamente el **signo de x y de y (ajuste de cuadrante)**:

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

i  ¿Por qué atan2 y no solo arctan(y/x)?

La función arco tangente estándar $\arctan(y/x)$ de las matemáticas continuas únicamente devuelve valores en el rango $(-90^\circ, +90^\circ)$ (Cuadrantes I y IV).

Si un número complejo tiene $x < 0$ (Cuadrantes II y III), la división y/x arroja un signo ambiguo: $-\frac{4}{-3} = -1.33 \Rightarrow \arctan(-1.33) = -53.13^\circ$ (*¡Falso! El punto $(-3, 4)$ está en el Cuadrante II a 126.87°*).

La función matemática $\text{atan2}(y, x)$ analiza **ambos signos independientemente** para entregar el ángulo geométrico verdadero en $(-180^\circ, +180^\circ]$.

💡 ¿Cómo calcularlo en tu calculadora científica física? (Casio / Sharp / TI)

En tu calculadora física **no existe una tecla llamada atan2 ni atan**. Tienes 3 formas prácticas de calcularlo en exámenes y laboratorio:

🏆 Método 1: La función directa Pol (El atan2 de la calculadora)

Las calculadoras científicas estándar (Casio fx-570, fx-991, fx-82, etc.) incluyen la función de conversión automática de coordenadas con ajuste de cuadrante incluido:

• De Rectangular a Polar:

1. Presiona **SHIFT ++** → Aparece en pantalla **Pol(**.
2. Digita la parte real x , luego la coma con **SHIFT + ,** y la parte imaginaria y .
Ejemplo: Pol(-3, 4) y presiona =.
3. **Resultado instantáneo:** $r = 5, \theta = 126.87^\circ$ (el ángulo ya viene con el cuadrante exacto).

• De Polar a Rectangular:

1. Presiona **SHIFT + -** → Aparece **Rec(**.
2. Digita **Rec(r, θ)**. *Ejemplo: Rec(5, 126.87) =* → Entrega $X = -3, Y = 4$.

🏆 Método 2: Con la tecla $\tan^{-1}$ y ajuste manual de cuadrante

Si calculas por partes mediante $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la tecla $\tan^{-1}$ (**SHIFT + tan**):

1. Calcula el ángulo base con valores absolutos: $\alpha = \tan^{-1}\left(\left|\frac{y}{x}\right|\right)$.
2. Aplica la regla según los signos de (x, y) :

Cuadrante	Signos (x, y)	Fórmula de Corrección en Calculadora	Ejemplo con $ x = 3, y = 4$ ($\alpha = 53.13^\circ$)
I	$(+x, +y)$	$\theta = \alpha$	$Z = 3 + j4 \Rightarrow \theta = +53.13^\circ$
II	$(-x, +y)$	$\theta = 180^\circ - \alpha$	$Z = -3 + j4 \Rightarrow \theta = 180^\circ - 53.13^\circ = +126.87^\circ$
III	$(-x, -y)$	$\theta = -180^\circ + \alpha$	$Z = -3 - j4 \Rightarrow \theta = -180^\circ + 53.13^\circ = -126.87^\circ$
IV	$(+x, -y)$	$\theta = -\alpha$	$Z = 3 - j4 \Rightarrow \theta = -53.13^\circ$

El método más rápido para resolver circuitos completos:

🏆 Método 3: Modo Números Complejos (MODE 2: CMPLX)

📱 Casio fx-991ES PLUS / fx-570ES: Ver tutorial paso a paso

📱 Casio fx-82MS / fx-950MS: Ver tutorial paso a paso

📱 Ver el número directamente en pantalla:

• **Calculadora Científica Universal / Genérica China:** Ver tutorial paso a paso

4. **Convertir a Polar:** Escribe la unidad imaginaria j presionando la tecla **ENG** (aparece la i).

5. La pantalla muestra Presiona Shift: 5 24 (menú CMPLX) → selecciona 3: $\blacktriangleright r \angle \theta \Rightarrow =$.

Conversión polar $\rightarrow$ rectangular

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

por tanto:

$$r \angle \theta = r \cos \theta + jr \sin \theta$$

Cuadrantes: magnitud y fase con significado

Plano Complejo: Guía Visual de Cuadrantes y Corrección de Fase Fasorial

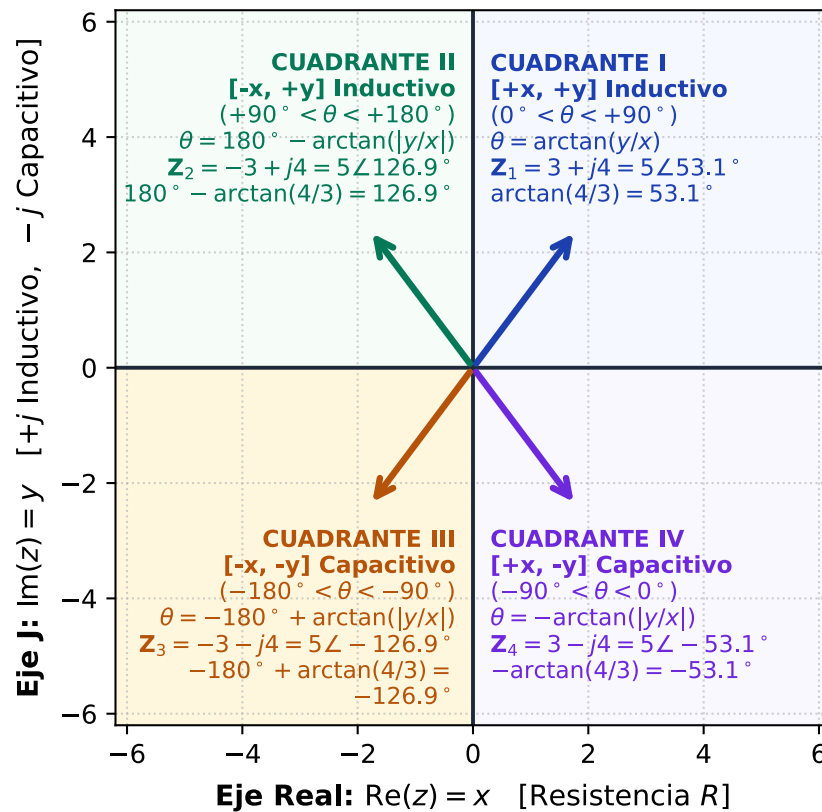


Figure 2: Cuadrantes del plano complejo para el análisis fasorial.

Cuadrante	x	y	Interpretación angular
I	+	+	$0^\circ < \theta < 90^\circ$
II	-	+	$90^\circ < \theta < 180^\circ$
III	-	-	$-180^\circ < \theta < -90^\circ$

Cuadrante	x	y	Interpretación angular
IV	+	-	$-90^\circ < \theta < 0^\circ$

💡 Regla de oro

No corrijas el ángulo “a ojo”.

Primero identifica:

$$(x, y)$$

después el cuadrante y finalmente el ángulo.

El operador j : un giro de 90°

Una de las ideas más importantes de todo el análisis fasorial es:

$$j = 1 \angle 90^\circ$$

Multiplicar por j produce un giro antihorario de 90° :

$$j\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle (\theta + 90^\circ)$$

Multiplicar por $-j$ produce:

$$-j\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle (\theta - 90^\circ)$$

Ciclo de potencias

$$j^0 = 1$$

$$j^1 = j$$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = -j$$

$$j^4 = 1$$

El ciclo se repite cada cuatro potencias.

También:

$$\frac{1}{j} = -j$$

Interpretación física

En fasores, j no es simplemente una letra algebraica.

Es un operador que representa un **desplazamiento angular de $+90^\circ$** .

Operaciones con números complejos

Suma y resta

La forma rectangular es la más conveniente:

$$(a + jb) + (c + jd) = (a + c) + j(b + d)$$

Multiplicación

La forma polar es especialmente conveniente:

$$(r_1 \angle \theta_1)(r_2 \angle \theta_2) = r_1 r_2 \angle (\theta_1 + \theta_2)$$

División

$$\frac{r_1 \angle \theta_1}{r_2 \angle \theta_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle (\theta_1 - \theta_2)$$

Conjugado

$$(a + jb)^* = a - jb$$

y:

$$(r \angle \theta)^* = r \angle (-\theta)$$

División rectangular

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{(a + jb)(c - jd)}{c^2 + d^2}$$

por tanto:

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + j \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$$

Impedancia: donde el fasor se convierte en Ingeniería Eléctrica

La gran conexión entre fasores y circuitos es:

$$\mathbf{V} = \mathbf{IZ}$$

o:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}}$$

La impedancia es compleja:

$$\mathbf{Z} = R + jX$$

donde:

- $R \rightarrow$ resistencia;
- $X \rightarrow$ reactancia.

Su forma polar es:

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta_Z$$

Elementos pasivos R, L y C

Elemento	Relación temporal	Impedancia	$\theta_V - \theta_I$
Resistor	$v = Ri$	$\mathbf{Z}_R = R$	0°
Inductor	$v = L di/dt$	$\mathbf{Z}_L = j\omega L$	$+90^\circ$
Capacitor	$i = C dv/dt$	$\mathbf{Z}_C = 1/(j\omega C)$	-90°

Resistor

$$\mathbf{Z}_R = R = R \angle 0^\circ$$

Tensión y corriente están en fase.

Inductor

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$$

Por tanto:

$$\mathbf{V}_L = j\omega L \mathbf{I}$$

La tensión adelanta a la corriente 90° .

ELI

E antes que $\mathbf{I} \rightarrow$ en el inductor:

V_L adelanta a I

Capacitor

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$$

Por tanto:

$$\mathbf{V}_C = -j\frac{1}{\omega C}\mathbf{I}$$

La tensión atrasa a la corriente 90° .



ICE

I antes que **E** → en el capacitor:

I adelanta a *V_C*

💡 ELI e ICE son memoria, no demostración

La comprensión profunda está en:

$$+j \Rightarrow +90^\circ$$

$$-j \Rightarrow -90^\circ$$

Las reglas ELI/ICE sirven para recordar rápidamente el resultado.

Ejemplo integrado: de la señal al circuito RLC

Consideremos:

$$R = 30 \, \Omega$$

$$L = 50 \, \text{mH}$$

$$C = 25 \, \mu\text{F}$$

y:

$$v(t) = 120 \cos(1000t + 30^\circ) \, \text{V}$$

Paso 1 — Frecuencia

$$\omega = 1000 \, \text{rad/s}$$

Paso 2 — Impedancias

Inductor:

$$X_L = \omega L = 1000(0.050) = 50 \, \Omega$$

$$\mathbf{Z}_L = j50 \, \Omega$$

Capacitor:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000(25 \times 10^{-6})} = 40 \, \Omega$$

$$\mathbf{Z}_C = -j40 \, \Omega$$

Paso 3 — Impedancia equivalente

Al ser un circuito serie:

$$\mathbf{Z}_T = R + \mathbf{Z}_L + \mathbf{Z}_C$$

$$\mathbf{Z}_T = 30 + j50 - j40$$

$$\boxed{\mathbf{Z}_T = 30 + j10 \, \Omega}$$

En polar:

$$|\mathbf{Z}_T| = \sqrt{30^2 + 10^2} = 31.62 \, \Omega$$

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{10}{30}\right) = 18.43^\circ$$

por tanto:

$$\boxed{\mathbf{Z}_T = 31.62 \angle 18.43^\circ \, \Omega}$$

Paso 4 — Corriente

Usando fasores pico:

$$\mathbf{V} = 120 \angle 30^\circ \, \text{V}$$

entonces:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_T}$$

$$\mathbf{I} = \frac{120 \angle 30^\circ}{31.62 \angle 18.43^\circ}$$

$$\boxed{\mathbf{I} = 3.80 \angle 11.57^\circ \, \text{A}}$$

La señal temporal:

$$\boxed{i(t) = 3.80 \cos(1000t + 11.57^\circ) \, \text{A}}$$

Paso 5 — Tensiones individuales

Resistor:

$$\mathbf{V}_R = \mathbf{I}R = 114.0\angle 11.57^\circ \text{ V}$$

Inductor:

$$\mathbf{V}_L = \mathbf{I}(j50) = 190.0\angle 101.57^\circ \text{ V}$$

Capacitor:

$$\mathbf{V}_C = \mathbf{I}(-j40) = 152.0\angle -78.43^\circ \text{ V}$$

Finalmente:

$$\boxed{\mathbf{V}_R + \mathbf{V}_L + \mathbf{V}_C = \mathbf{V}}$$

Esta es la conexión fundamental:

$$\boxed{v(t) \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{I} \rightarrow i(t)}$$

Diagrama fasorial: no basta con calcular

Un diagrama fasorial debe permitir responder preguntas como:

- ¿Cuál es la referencia?
- ¿Qué fasor adelanta?
- ¿Qué fasor atrasa?
- ¿Por qué?
- ¿Cuál es la suma resultante?
- ¿Qué indica el ángulo de la impedancia?

Interpretación del ángulo de impedancia

Si:

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}|\angle\theta_Z$$

entonces:

$$\theta_V - \theta_I = \theta_Z$$

Por tanto:

- $\theta_Z > 0 \rightarrow$ comportamiento inductivo;
 - $\theta_Z = 0 \rightarrow$ comportamiento resistivo;
 - $\theta_Z < 0 \rightarrow$ comportamiento capacitivo.
-

Banco de Ejercicios y Problemas de Práctica

A continuación se presenta un compendio graduado desde niveles fundamentales hasta análisis de circuitos completos en CA. En cada ejercicio, el enunciado y su desarrollo analítico completo se presentan en paralelo para su estudio directo.

Nivel 1: Fundamentos y Transformaciones

Ejercicio 1 – Conversión de señales temporales a fasores

Enunciado

Dadas las siguientes señales temporales de corriente y tensión:

$$v(t) = 120\sqrt{2} \cos(377t - 45^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = -10 \sin(377t + 30^\circ) \text{ A}$$

Determinar:

1. El fasor en valor pico ($\mathbf{V}_p, \mathbf{I}_p$).
2. El fasor en valor eficaz o RMS ($\mathbf{V}_{\text{rms}}, \mathbf{I}_{\text{rms}}$).

Desarrollo y Solución

1. Para la tensión $v(t)$: - Ya está en forma coseno positiva canónica:

$$\boxed{\mathbf{V}_p = 120\sqrt{2} \angle -45^\circ \approx 169.71 \angle -45^\circ \text{ V}}$$

- Para el valor eficaz RMS:

$$V_{\text{rms}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V} \Rightarrow \boxed{\mathbf{V}_{\text{rms}} = 120 \angle -45^\circ \text{ V}}$$

2. Para la corriente $i(t)$: - Normalizamos usando $-\sin(\alpha) = \cos(\alpha + 90^\circ)$:

$$i(t) = 10 \cos(377t + 30^\circ + 90^\circ) = 10 \cos(377t + 120^\circ) \text{ A}$$

- **Fasor pico:**

$$\boxed{\mathbf{I}_p = 10 \angle 120^\circ \text{ A}}$$

- **Fasor RMS:**

$$I_{\text{rms}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7.07 \text{ A} \Rightarrow \boxed{\mathbf{I}_{\text{rms}} = 7.07 \angle 120^\circ \text{ A}}$$

Ejercicio 2 – Conversión entre formas rectangular y polar

Enunciado

Realizar las siguientes conversiones entre dominios complejos considerando el cuadrante correspondiente:

1. Convertir a forma polar:

$$\mathbf{Z}_1 = 6 + j8 \, \Omega$$

$$\mathbf{Z}_2 = -5 + j5 \, \Omega$$

2. Convertir a forma rectangular:

$$\mathbf{I} = 10 \angle -60^\circ \text{ A}$$

Desarrollo y Solución

1. Para $\mathbf{Z}_1 = 6 + j8 \, \Omega$ (Cuadrante I, $x > 0, y > 0$): - Módulo: $|\mathbf{Z}_1| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \, \Omega$ - Ángulo: $\theta_1 = \arctan\left(\frac{8}{6}\right) \approx 53.13^\circ$

$$\boxed{\mathbf{Z}_1 = 10 \angle 53.13^\circ \, \Omega}$$

2. Para $\mathbf{Z}_2 = -5 + j5 \, \Omega$ (Cuadrante II, $x < 0, y > 0$): - Módulo: $|\mathbf{Z}_2| = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \, \Omega$ - Ángulo: $\theta_2 = 180^\circ - \arctan\left(\frac{5}{5}\right) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

$$\boxed{\mathbf{Z}_2 = 5\sqrt{2} \angle 135^\circ \approx 7.07 \angle 135^\circ \, \Omega}$$

3. Para $\mathbf{I} = 10 \angle -60^\circ \text{ A}$: - Parte real: $I_x = 10 \cos(-60^\circ) = 10(0.5) = 5 \text{ A}$ - Parte imaginaria: $I_y = 10 \sin(-60^\circ) = 10\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx -8.66 \text{ A}$

$$\boxed{\mathbf{I} = 5 - j8.66 \text{ A}}$$

Nivel 2: Operaciones Complejas e Impedancias

Ejercicio 3 – Suma fasorial en un nodo (Ley de Kirchhoff de Corrientes)

Enunciado

En un nodo de un circuito de corriente alterna convergen dos corrientes:

$$i_1(t) = 4 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 6 \sin(\omega t + 60^\circ) \text{ A}$$

Determinar:

La corriente total $i_T(t) = i_1(t) + i_2(t)$ en el dominio del tiempo.

Desarrollo y Solución

Paso 1: Convertir a fasores en forma coseno canónica:

- $\mathbf{I}_1 = 4\angle 30^\circ \text{ A}$
- $i_2(t) = 6 \cos(\omega t + 60^\circ - 90^\circ) = 6 \cos(\omega t - 30^\circ)$
 $\Rightarrow \mathbf{I}_2 = 6\angle -30^\circ \text{ A}$

Paso 2: Descomponer a forma rectangular para sumar:

$$\mathbf{I}_1 = 4 \cos(30^\circ) + j4 \sin(30^\circ) = 2\sqrt{3} + j2 \approx 3.4641 + j2.0000 \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_2 = 6 \cos(-30^\circ) + j6 \sin(-30^\circ) = 3\sqrt{3} - j3 \approx 5.1962 - j3.0000 \text{ A}$$

Paso 3: Suma fasorial $\mathbf{I}_T = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$:

$$\mathbf{I}_T = (3.4641 + 5.1962) + j(2.0000 - 3.0000)$$

$$\mathbf{I}_T = 8.6603 - j1.0000 \text{ A}$$

Paso 4: Conversión a polar y retorno al tiempo:

- Módulo: $|\mathbf{I}_T| = \sqrt{8.6603^2 + (-1)^2} = \sqrt{76} \approx 8.72 \text{ A}$
- Ángulo (Cuadrante IV): $\theta = \arctan\left(\frac{-1}{8.6603}\right) \approx -6.59^\circ$

$$\mathbf{I}_T \approx 8.72\angle -6.59^\circ \text{ A}$$

$$i_T(t) = 8.72 \cos(\omega t - 6.59^\circ) \text{ A}$$

Ejercicio 4 – Evaluación de expresión compleja con conjugado



Enunciado

Calcular el valor del número complejo $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X} = \left[\frac{(4 + j3)(2 - j4)}{-1 + j2} + 5\angle -45^\circ \right]^*$$

Expresar el resultado en forma rectangular y polar.



Desarrollo y Solución

Paso 1: Multiplicación del numerador ($j^2 = -1$):

$$(4 + j3)(2 - j4) = 8 - j16 + j6 - j^2(12) = 20 - j10$$

Paso 2: División multiplicando por el conjugado ($-1 - j2$):

$$\frac{20 - j10}{-1 + j2} \cdot \frac{-1 - j2}{-1 - j2} = \frac{-20 - j40 + j10 + j^2(20)}{1 + 4} = \frac{-40 - j30}{5} = -8 - j6$$

Paso 3: Convertir $5\angle -45^\circ$ a rectangular y sumar:

$$5\angle -45^\circ = 5 \cos(-45^\circ) + j5 \sin(-45^\circ) \approx 3.5355 - j3.5355$$

$$\mathbf{Z}_{\text{interior}} = (-8 - j6) + (3.5355 - j3.5355) = -4.4645 - j9.5355$$

Paso 4: Aplicar el operador conjugado ()^{*}:

Cambiamos el signo de la parte imaginaria:

$$\boxed{\mathbf{X} = -4.4645 + j9.5355}$$

Paso 5: Conversión a forma polar (Cuadrante II, $x < 0, y > 0$):

- Módulo: $|\mathbf{X}| = \sqrt{(-4.4645)^2 + (9.5355)^2} \approx 10.529$
- Ángulo: $\theta = 180^\circ - \arctan\left(\frac{9.5355}{4.4645}\right) \approx +115.09^\circ$

$$\boxed{\mathbf{X} \approx 10.529 \angle 115.09^\circ}$$

Ejercicio 5 – Impedancias en paralelo ($Z_1 \parallel Z_2$)

 **Enunciado**

Dos impedancias pasivas se conectan en paralelo:

$$Z_1 = 10 + j15 \, \Omega$$

$$Z_2 = 20 - j10 \, \Omega$$

Determinar:

1. La impedancia equivalente $Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$.
2. Indicar si el conjunto resultante tiene comportamiento global inductivo o capacitivo.

 **Desarrollo y Solución**

Paso 1: Suma en el denominador ($Z_1 + Z_2$):

$$Z_1 + Z_2 = (10 + 20) + j(15 - 10) = 30 + j5 \, \Omega$$

Paso 2: Producto en el numerador ($Z_1 \cdot Z_2$):

$$Z_1 \cdot Z_2 = (10 + j15)(20 - j10) = 200 - j100 + j300 + 150 = 350 + j200 \, \Omega^2$$

Paso 3: División por el conjugado ($30 - j5$):

$$Z_{eq} = \frac{350 + j200}{30 + j5} \cdot \frac{30 - j5}{30 - j5} = \frac{11500 + j4250}{900 + 25}$$

$$Z_{eq} = \frac{11500 + j4250}{925}$$

$$\boxed{Z_{eq} \approx 12.43 + j4.59 \, \Omega}$$

Paso 4: Conversión a forma polar:

- Módulo: $|Z_{eq}| = \sqrt{12.43^2 + 4.59^2} \approx 13.25 \, \Omega$

- Ángulo: $\theta = \arctan\left(\frac{4.59}{12.43}\right) \approx +20.28^\circ$

$$Z_{eq} \approx 13.25 \angle 20.28^\circ \Omega$$

Conclusión física:

Como la reactancia equivalente es positiva ($X_{eq} = +4.59 \Omega$) y $\theta > 0$, el circuito se comporta de forma globalmente **inductiva** (la tensión adelanta a la corriente).

Nivel 3: Circuitos RLC en Régimen Permanente

Ejercicio 6 – Análisis completo de un circuito RLC serie

Enunciado

Un circuito RLC serie está alimentado por una fuente de tensión sinusoidal:

$$v(t) = 100 \cos(200t + 10^\circ) \text{ V}$$

Los componentes pasivos son: - Resistencia: $R = 4 \Omega$ - Inductancia: $L = 25 \text{ mH}$ - Capacitancia: $C = 500 \mu\text{F}$

Calcular: 1. Las impedancias complejas Z_R, Z_L, Z_C y la total Z_{eq} . 2. La corriente fasorial I en el circuito. 3. Las caídas de tensión fasoriales V_L y V_C . 4. Determinar si el circuito está en adelanto o atraso.

Desarrollo y Solución

Paso 1: Frecuencia angular e impedancias:

De la fuente, $\omega = 200 \text{ rad/s}$ y $V = 100 \angle 10^\circ \text{ V}$.

- $Z_R = 4 \Omega$
- $Z_L = j\omega L = j(200)(0.025) = j5 \Omega$
- $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{(200)(500 \times 10^{-6})} = -j10 \Omega$

Impedancia equivalente total:

$$Z_{eq} = 4 + j5 - j10 = 4 - j5 \Omega$$

En forma polar: - $|Z_{eq}| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41} \approx 6.403 \Omega$ - $\theta_Z = \arctan\left(\frac{-5}{4}\right) \approx -51.34^\circ$

$$Z_{eq} = 6.403 \angle -51.34^\circ \Omega$$

Paso 2: Corriente en el circuito (Ley de Ohm fasorial):

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{100 \angle 10^\circ}{6.403 \angle -51.34^\circ} = 15.62 \angle 61.34^\circ \text{ A}$$

Paso 3: Caídas de tensión en L y C :

- Tensión en el inductor:

$$\mathbf{V}_L = \mathbf{I} \cdot \mathbf{Z}_L = (15.62 \angle 61.34^\circ)(5 \angle 90^\circ) = \boxed{78.10 \angle 151.34^\circ \text{ V}}$$

- Tensión en el capacitor:

$$\mathbf{V}_C = \mathbf{I} \cdot \mathbf{Z}_C = (15.62 \angle 61.34^\circ)(10 \angle -90^\circ) = \boxed{156.20 \angle -28.66^\circ \text{ V}}$$

Conclusión física:

Como $X_C > X_L$ ($10 \Omega > 5 \Omega$), el ángulo de la impedancia es negativo ($\theta_Z = -51.34^\circ$). El circuito es **capacitivo** y la corriente **adelanta a la tensión** en 51.34° .

Ejercicio 7 – Divisor de corriente y tensión común en paralelo

Enunciado

Una fuente de corriente sinusoidal $\mathbf{I}_s = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$ alimenta dos ramas en paralelo: - Rama A: $\mathbf{Z}_A = 6 + j8 \Omega$ (Carga Inductiva) - Rama B: $\mathbf{Z}_B = 12 - j16 \Omega$ (Carga Capacitiva)

Calcular: 1. La corriente $\mathbf{I}_A$ que fluye por la rama A mediante la fórmula del divisor de corriente:

$$\mathbf{I}_A = \mathbf{I}_s \cdot \frac{\mathbf{Z}_B}{\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B}$$

2. La tensión común $\mathbf{V}$ en bornes del circuito en paralelo.

Desarrollo y Solución

Paso 1: Suma de impedancias en el denominador:

$$\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B = (6 + 12) + j(8 - 16) = 18 - j8 \Omega$$

En forma polar: - $|\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B| = \sqrt{18^2 + (-8)^2} = \sqrt{388} \approx 19.70 \Omega$ - $\theta_{\text{suma}} = \arctan\left(\frac{-8}{18}\right) \approx -23.96^\circ \Rightarrow \mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B \approx 19.70 \angle -23.96^\circ \Omega$

Paso 2: Formas polares del numerador:

- $\mathbf{I}_s = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{Z}_B = 12 - j16 \Omega = 20 \angle -53.13^\circ \Omega$

Paso 3: Aplicación del divisor de corriente:

$$\mathbf{I}_A = \frac{(5 \angle 0^\circ)(20 \angle -53.13^\circ)}{19.70 \angle -23.96^\circ} = \frac{100 \angle -53.13^\circ}{19.70 \angle -23.96^\circ}$$

$$\mathbf{I}_A = \left(\frac{100}{19.70} \right) \angle [-53.13^\circ - (-23.96^\circ)]$$

$$\boxed{\mathbf{I}_A \approx 5.08 \angle -29.17^\circ \text{ A}}$$

Paso 4: Tensión común en bornes $\mathbf{V}$: Calculamos $\mathbf{V} = \mathbf{I}_A \cdot \mathbf{Z}_A$ con $\mathbf{Z}_A = 6 + j8 \Omega = 10 \angle 53.13^\circ \Omega$:

$$\mathbf{V} = (5.08 \angle -29.17^\circ)(10 \angle 53.13^\circ) = \boxed{50.80 \angle 23.96^\circ \text{ V}}$$

Reto de interpretación

No calcules todavía. Razona.

Si:

$$\mathbf{Z} = 8 + j6 \, \Omega$$

responde:

1. ¿Es inductiva o capacitiva?
2. ¿Cuál es el ángulo de $\mathbf{Z}$?
3. ¿La tensión adelanta o atrasa a la corriente?
4. ¿Qué ocurriría si la parte imaginaria fuese negativa?

Respuesta conceptual & Desarrollo

1. Tipo de comportamiento: Como la reactancia es positiva:

$$X = +6 > 0$$

el circuito tiene comportamiento **inductivo**.

2. Magnitud (módulo) de la impedancia: Aplicando el teorema de Pitágoras:

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \, \Omega$$

3. Ángulo de fase: Como se ubica en el primer cuadrante ($R > 0, X > 0$):

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) = \arctan\left(\frac{+6}{+8}\right) = \arctan(0.75) \approx +36.87^\circ$$

4. Forma polar final:

$$\boxed{\mathbf{Z} = 10 \angle 36.87^\circ \, \Omega}$$

5. Conclusión física: - Al ser inductivo ($\theta_Z > 0$), la **tensión adelanta a la corriente** en 36.87° (o la corriente atrasa a la tensión en 36.87°). - Si la reactancia hubiese sido negativa ($X = -6$, capacitiva), el ángulo sería $\theta_Z = -36.87^\circ$ y la tensión atrasaría respecto a la corriente.

Herramienta interactiva: Rectangular $\leftrightarrow$ Polar (Bidireccional)



Conversor Interactivo Bidireccional de Fasores

i ¿Qué debes observar?

La herramienta no reemplaza el procedimiento.

Primero identifica mentalmente el cuadrante y estima el resultado. Después utiliza la calculadora para comprobarlo.

Herramienta interactiva: Operaciones con Números Complejos



Calculadora de Operaciones entre Dos Fasores ($Z_1 \pm Z_2$, $Z_1 \times Z_2$, Z_1/Z_2)

Tabla maestra de referencia

Concepto	Expresión	Interpretación
Fasor	$\mathbf{V} = V \angle \phi$	magnitud + fase
Rectangular	$x + jy$	componentes
Polar	$r \angle \theta$	magnitud + ángulo
Exponencial	$re^{j\theta}$	forma compacta
Giro $+90^\circ$	$j\mathbf{V}$	operador inductivo
Giro -90°	$-j\mathbf{V}$	operador capacitivo
Resistor	$Z_R = R$	fase 0°
Inductor	$Z_L = j\omega L$	fase $+90^\circ$
Capacitor	$Z_C = -j/(\omega C)$	fase -90°
Ley de Ohm CA	$\mathbf{V} = \mathbf{IZ}$	relación fasorial
Corriente	$\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z}$	resolución de circuito

La cadena causal completa

i ⚡ El orden no es arbitrario: Flujo Secuencial Obligatorio

Para resolver cualquier problema en régimen sinusoidal permanente sin perder el sentido físico, reconstruye siempre la siguiente cadena causal:

Esta es la competencia analítica que debe quedar consolidada antes de avanzar hacia el análisis de potencia en corriente alterna.

¿Qué sigue después de Fasores?

El análisis fasorial es la **puerta de entrada fundamental**, no el final del estudio de CA. A continuación se presenta la **hoja de ruta progresiva** para dominar los circuitos eléctricos y sistemas de potencia:

💡🚀 Siguiendo módulo: Potencia en CA

Una vez dominada esta guía, el siguiente paso es **Potencia en Régimen Permanente**:

$$\boxed{\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{I}^* = P + jQ = S\angle\theta}$$

Aquí los fasores dejan de ser únicamente una herramienta de cálculo matemático y comienzan a explicar **potencia activa (trabajo útil)**, **potencia reactiva (campos electromagnéticos)**, **potencia aparente y factor de potencia**.

Recursos y Enlaces Rápidos

- ⚡ Continuar al módulo de Potencia en CA
- 📄 Descargar script Python de cálculo fasorial ([calculo_fasores.py](#))
- 📖 Volver al índice de Circuitos Eléctricos